

Baccalauréat Sciences Mathématiques**Session : rattrapage** juillet 2022**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Mathématiques A et B**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **4 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 4 exercices :*

- | | |
|--|-------------------|
| — Exercice 1 : Problème d'analyse | 10 points |
| — Exercice 2 : Nombres complexes | 3.5 points |
| — Exercice 3 : Structures algébriques | 3.5 points |
| — Exercice 4 : Arithmétique | 3 points |

Exercice 1 : (10 points)**Partie A :**

0.25 pt 1 - Montrer que : $(\forall x \in \mathbb{R}) ; 1 + x \leq e^x$

0.25 pt 2 - a) Montrer que : $(\forall x \in \mathbb{R}^+) ; 0 \leq 1 - e^{-x} \leq x$

0.5 pt b) En déduire que : $(\forall x \in \mathbb{R}^+) ; 0 \leq 1 - x + \frac{x^2}{2} - e^{-x} \leq \frac{x^3}{6}$

0.5 pt c) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - x - e^{-x}}{x^2} = -\frac{1}{2}$

Partie B :

On considère la fonction f définie sur $I = [0, +\infty[$ par :

$$f(0) = 1 \text{ et } \forall x \in]0, +\infty[; f(x) = \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x}.$$

Et soit $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

0.5 pt 1 - a) Montrer que f est continue à droite en 0

0.25 pt b) Vérifier que : $(\forall x > 0) ; \frac{f(x) - 1}{x} = \frac{1 - 2x - e^{-2x}}{x^2} - \frac{1 - x - e^{-x}}{x^2}$

0.5 pt c) En déduire que f est dérivable à droite en 0 et que la nombre dérivé à droite en 0 est $-\frac{3}{2}$

0.5 pt 2 - a) Montrer que : $(\forall x > 0) ; f'(x) = \frac{e^{-2x}}{x^2} (2x + 1 - e^x(1 + x))$

0.5 pt b) Montrer que : $(\forall x > 0) ; f'(x) \leq -e^{-2x}$ (On pourra utiliser : $1 + x \leq e^x$)

0.25 pt c) En déduire le sens de variations de f sur I

3 - On admet que : $(\forall x > 0) ; f''(x) = \frac{e^{-2x}}{x^3} (-4x^2 - 4x - 2 + e^x(2 + 2x + x^2))$

0.25 pt a) Montrer que : $(\forall x \geq 0) ; 1 + x + \frac{x^2}{2} \leq e^x$

0.5 pt b) En déduire que : $(\forall x > 0) ; f''(x) > 0$

4 - On admet que : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = -\frac{3}{2}$

0.5 pt a) Montrer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$

0.5 pt b) En déduire que : $(\forall x \in I) ; |f'(x)| \leq \frac{3}{2}$

0.5 pt 5 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis interpréter graphiquement le résultat obtenu.

0.25 pt b) Dresser le tableau de variations de f

0.25 pt c) Déterminer la position relative de la courbe $(\mathcal{C})$ par rapport à sa demi-tangente au point $T(0, 1)$

0.5 pt d) Représenter graphiquement la courbe $(\mathcal{C})$ dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$

Partie C :

1 - Pour tout x de $[0, 1]$, on pose , $g(x) = f(x) - x$

0.5 pt a) Montrer que g est une bijection de $[0, 1]$ vers un intervalle J que l'on déterminera.

0.5 pt b) Montrer qu'il existe un unique réel $\alpha \in]0, 1[$ tel que $f(\alpha) = \alpha$

2 - Pour tout entier naturel non nul n et pour tout entier $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, on considère les nombres réels $x_k = \frac{k\alpha}{n}$ et on pose, $I_k = \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t)dt$ et $J_k = \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x_k)dt$

0.5 pt a) Montrer que : $\forall k \in \{0, 1, \dots, n\}; |J_k - I_k| \leq \frac{3}{2} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t - x_k)dt$

0.5 pt b) En déduire que : $\forall k \in \{0, 1, \dots, n\}; |J_k - I_k| \leq \frac{3}{4} \left(\frac{\alpha}{n}\right)^2$

3 - On pose : $L = \int_0^\alpha f(t)dt$

0.5 pt a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\left| \frac{\alpha}{n} \sum_{k=0}^{k=n-1} f\left(\frac{k\alpha}{n}\right) - L \right| \leq \frac{3}{4} \frac{\alpha^2}{n}$

0.5 pt b) En déduire que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\alpha}{n} \sum_{k=0}^{k=n-1} f\left(\frac{k\alpha}{n}\right) = \int_0^\alpha f(t)dt$

Exercice 2 : (3.5 pts)

Soit $m \in \mathbb{C} \setminus \{-1, 0, 1\}$

Partie I : On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation (E_m) d'inconnue z . $(E_m) : mz^2 - (m-1)^2z - (m-1)^2 = 0$

0.25 pt 1 - a) Montrer que le discriminant de l'équation (E_m) est $\Delta = (m^2 - 1)^2$

0.5 pt b) Déterminer z_1 et z_2 les deux solutions de l'équation (E_m)

0.5 pt 2 - On prend uniquement dans cette question $m = e^{i\theta}$ avec $0 < \theta < \pi$. Écrire z_1 et z_2 sous forme exponentielle.

Partie II : Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les deux points A et B d'affixes respectifs $m - 1$ et $\frac{1}{m} - 1$

0.5 pt 1 - Montrer que les points O , A et B sont alignés si et seulement si $m \in \mathbb{R}$.

2 - On suppose que m n'est pas un nombre réel.

Soient C l'image du point B par la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$ et D l'image du point A par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$ et soient $P(p)$, $Q(q)$ et $R(r)$ les milieux respectifs des segments $[AC]$, $[AD]$ et $[OB]$.

0.5 pt a) Montrer que l'affixe du point C est : $c = m - 1 + \left(\frac{1}{m} - m\right) e^{i\frac{\pi}{3}}$ et que l'affixe du point D est : $d = (m - 1)e^{i\frac{\pi}{3}}$

0.5 pt b) Montrer que : $2(p - r) = m - 1 + \left(\frac{1}{m} - m\right) \left(e^{i\frac{\pi}{3}} - 1\right)$ et $2(q - r) = (m - 1)e^{i\frac{\pi}{3}} - \left(\frac{1}{m} - m\right)$

0.25 pt c) Montrer que : $q - r = e^{i\frac{\pi}{3}}(p - r)$

0.5 pt d) Quelle est la nature du triangle PQR ? (justifier votre réponse)

Exercice 3 : (3.5 points)

On rappelle que $(M_3(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire non commutatif et non intègre d'unité

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{La loi } \times \text{ étant la multiplication usuelle des matrices})$$

Pour tout réel a on pose $M(a) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a+1 & 3 & -1 \\ 2a+3 & 6 & -2 \end{pmatrix}$ et soit $G = \{M(a)/a \in \mathbb{R}\}$

1 - Soit φ l'application de $\mathbb{R}$ vers $M_3(\mathbb{R})$ définie par : $(\forall a \in \mathbb{R}) ; \varphi(a) = M(a)$

a) Montrer que φ est un homomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ vers $(M_3(\mathbb{R}), \times)$

b) Montrer que $\varphi(\mathbb{R}) = G$, en déduire que $(G, \times)$ est un groupe commutatif.

c) Déterminer J l'élément neutre dans $(G, \times)$

d) Déterminer l'inverse de $M(a)$ dans $(G, \times)$

e) Résoudre dans $(G, \times)$ l'équation : $M(1) \times X = M(2)$

2 - a) Montrer que : $(\forall a \in \mathbb{R}) ; M(a) \times J = M(a) \times I$

b) En déduire que pour tout $a \in \mathbb{R}$, $M(a)$ n'est pas inversible dans $(M_3(\mathbb{R}), \times)$

c) Vérifier que les matrices de la forme $X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x+2 & 3 & 0 \\ 3x+5 & 6 & 1 \end{pmatrix}$ avec $x \in \mathbb{R}$, sont solutions dans $(M_3(\mathbb{R}), \times)$ de l'équation : $M(1) \times X = M(2)$

Exercice 4 : (3 points)

1 - Montrer que 137 est un nombre premier.

2 - Déterminer un couple (u, v) de $\mathbb{Z}^2$ tel que : $38u + 136v = 2$

3 - Soit $x \in \mathbb{Z}$ tel que : $x^{38} \equiv 1[137]$

a) Montrer que x et 137 sont premiers entre eux.

b) Montrer que : $x^{136} \equiv 1[137]$

c) Montrer que : $x^2 \equiv 1[137]$

4 - Résoudre dans $\mathbb{Z}$ l'équation $(E) : x^{19} \equiv 1[137]$

FIN